



ANÁLISIS NUMÉRICO II

CLAVE: MAT-3948	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 04	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	03	00	15	20
Horas en el Semestre	32	48	00	240	320

Prerrequisitos: MAT-3607, MAT-3947	Fecha de Actualización 08 de octubre de 2024
Correquisitos: -	
Elaborado por: José A. Castillo Rojas, José A. Reyes Reyes, Antmel Rodriguez Cabral, Robert A. Muñoz Rivera, Joel Macea Selmo, Luis Samuel Moquete, Arleen Ledesma Collado.	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Análisis Numérico II está orientada a proporcionar al estudiante las herramientas necesarias para la resolución numérica de ecuaciones diferenciales parciales (EDP), que modelan una amplia variedad de fenómenos físicos y de ingeniería. A lo largo del curso, se estudian diferentes métodos numéricos aplicados a ecuaciones parabólicas, hiperbólicas y elípticas.

El contenido de la asignatura abarca tanto el desarrollo teórico de los algoritmos como su implementación y análisis en términos de estabilidad, convergencia y eficiencia computacional. Los estudiantes aprenderán a formular soluciones utilizando métodos explícitos, implícitos y esquemas iterativos como el método de Crank-Nicholson, el método de Lax-Friedrichs y los métodos iterativos estacionarios como Jacobi y Gauss-Seidel. Además, la asignatura aborda problemas en coordenadas no cartesianas, como polares, cilíndricas y esféricas, proporcionando a los estudiantes una comprensión profunda de cómo los métodos numéricos pueden adaptarse a diferentes geometrías y condiciones de contorno.

La estructura por competencias de la asignatura asegura que los estudiantes no sólo adquieran conocimientos teóricos, sino que también desarrollen habilidades prácticas y competencias específicas que les serán útiles en su vida académica y profesional. Al finalizar el curso, el estudiante poseerá un conocimiento avanzado en la resolución numérica de ecuaciones diferenciales parciales, desarrollando habilidades para aplicar métodos numéricos en la solución de problemas reales con una comprensión crítica de los aspectos teóricos y prácticos involucrados.

PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

El docente que impartirá la asignatura debe contar con una formación académica que incluya un conocimiento profundo de los métodos numéricos y su implementación computacional. Debe tener experiencia en la enseñanza de temas como aproximación de funciones, solución de ecuaciones algebraicas, sistemas de ecuaciones lineales y no lineales, diferenciación e integración numérica, y análisis

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias

Fundada el 28 de mayo del 1966

Escuela de Matemática

de errores. Además, debe dominar herramientas computacionales y de programación como Matlab, Octave, Python, R, Google Colab, Jupyter, Rstudio, Wolfram y otros entornos.

Debe ser capaz de vincular los conceptos teóricos del análisis numérico con aplicaciones prácticas, integrando ejemplos y casos de estudio relevantes que preparen a los estudiantes para enfrentar problemas reales en diversas áreas del conocimiento. En cuanto a las habilidades pedagógicas, debe estar preparado para diseñar y gestionar el curso de manera estructurada, integrando tanto aspectos teóricos como prácticos. Es importante que utilice enfoques didácticos modernos, como el aprendizaje basado en proyectos y el uso de plataformas virtuales.

Ser un profesional que aliente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognoscitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas.

Vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura o Aplicada o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.



Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.

CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.

CGC-4 Colaborar con profesionales de su área u otras especialidades para realizar trabajos de su disciplina, multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios.

Específicas

- Específicas de la Licenciatura en Matemáticas (CE):

CE-1. Utilizar el razonamiento matemático, para abstraer las propiedades estructurales que identifican un problema, establecer una hipótesis, comprobarla o refutarla y obtener conclusiones a través del pensamiento lógico y la argumentación.

CE-2. Desarrollar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, manipular sus técnicas y algoritmos con rigor, para construir demostraciones, interpretarlas y comunicar resultados con efectividad.

CE-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas de diversas áreas del conocimiento, con creatividad en situaciones y contextos complejos.

CE-5. Participar en proyectos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias y la tecnología computacional para obtener información y solucionar problemas de diversa complejidad.

CE-7. Mostrar responsabilidad, disciplina de trabajo y estudio y el espíritu de colaboración con sus pares para contribuir a mejorar su desarrollo profesional y ser ejemplo para su comunidad.

- Específicas propias de la asignatura (CEP):

CEP-1. Utilizar conceptos, principios y leyes del Análisis Numérico, mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados y colaborativos para resolver problemas en situaciones y contextos complejos.

CEP-2. Utilizar el razonamiento lógico-matemático mediante la argumentación, para fomentar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, las técnicas y algoritmos, su manipulación con rigor, interpretación y toma de decisiones.



CEP-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas.

CEP-4. Analizar, evaluar y validar modelos matemáticos, así como para interpretar los resultados obtenidos mediante simulaciones computacionales y métodos numéricos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-1. Aplica y desarrolla métodos numéricos explícitos e implícitos para resolver ecuaciones diferenciales parabólicas. Además, analiza la estabilidad y convergencia de los esquemas iterativos utilizados, aplicando estos conocimientos a casos especiales como ecuaciones parabólicas en coordenadas polares, cilíndricas y esféricas.

RAE-2. Formula y resuelve problemas de contorno hiperbólicos de primer y segundo orden utilizando los métodos numéricos de Lax-Friedrichs, Lax-Wendroff y Crank-Nicolson. También evalúa la estabilidad de las soluciones mediante el análisis de estabilidad de Von Neumann, aplicando estos métodos a problemas multidimensionales en ecuaciones hiperbólicas.

RAE-3. Resuelve sistemas de ecuaciones lineales utilizando los métodos de eliminación de Gauss y de descomposición.

RAE-4. Resuelve sistemas lineales derivados de ecuaciones elípticas utilizando métodos iterativos estacionarios y aplica estos métodos para resolver problemas de contorno asociados a ecuaciones elípticas, y evaluar la efectividad y la rapidez de convergencia de éstos.

CONTENIDO

UNIDAD 1. Ecuaciones Parabólicas.

- 1.1. Evolución de los esquemas iterativos.
- 1.2. Problemas de contorno parabólicos.
- 1.3. Diferencias finitas.
- 1.4. Método explícito.
- 1.5. Convergencia y Estabilidad.
- 1.6. Método implícito.
- 1.7. Método de Crout.
- 1.8. Método de Crank-Nicholson.



1.9. Casos especiales:

- 1.9.1. Ecuación parabólica multidimensional.
- 1.9.2. Ecuación parabólica en coordenadas polares.
- 1.9.3. Ecuación parabólica en coordenadas cilíndricas y esféricas.
- 1.9.4. Ecuaciones de convección-difusión.

UNIDAD 2. Ecuaciones Hiperbólicas.

- 2.1. Problemas de contorno hiperbólicos de primer orden.
- 2.2. Método de Lax-Friedrichs.
- 2.3. Estabilidad de Von Neumann.
- 2.4. Método de Lax-Wendroff.
- 2.5. Método de Crank-Nicolson.
- 2.6. Problemas de contorno hiperbólicos de segundo orden.
 - 2.6.1. Método explícito.
 - 2.6.2. Método implícito.
 - 2.6.3. Ecuación hiperbólica multidimensional.

UNIDAD 3. Ecuaciones Elípticas.

- 3.1. Sistemas lineales.
- 3.2. Métodos iterativos estacionarios.
- 3.3. Método de Jacobi.
- 3.4. Método de Gauss-Seidel.
- 3.5. Métodos SOR.
- 3.6. Problemas de contorno elípticos.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.



E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.
5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general



No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Habilidades de comunicación científica.
4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.

Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo una prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.



Recursos didácticos

1. Libros de texto y de referencia.
2. Material de lectura diseñado por el docente.
3. Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
4. Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.

Recursos tecnológicos

1. Softwares y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
2. Recursos educativos en línea: Bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
3. Plataforma de aprendizaje virtual: Sistema de gestión del aprendizaje (Moodle) para distribuir materiales, administrar tareas y fomentar la interacción en línea. También, cursos online, webinars y tutoriales en plataformas como Coursera, Khan Academy, entre otros.
4. Herramientas de colaboración en línea: Aplicaciones (Zoom, Microsoft Teams o Google Meet) para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo.
5. Herramientas de presentación digital: Softwares (Canva, PowerPoint, Prezi o herramientas de infografía digital) para crear presentaciones dinámicas y visuales.
6. Aplicaciones de respuesta interactiva: Aplicaciones (Kahoot! o Socrative) para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase.
7. Computador, tableta gráfica, pizarra digital y proyector: Para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
8. Calculadora científica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Mazumder, S. (2016). *Numerical Methods for Partial Differential Equations: Finite Difference and Finite Volume Methods*. Academic Press.
2. Trangenstein, J. A. (2013). *Numerical Solution of Elliptic and Parabolic Partial Differential Equations*. Cambridge University Press.
3. Debnath, L. (2012). *Nonlinear Partial Differential Equations for Scientists and Engineers*. Springer. London.
4. Zuazua, E. (2009). *Métodos Numéricos de Resolución de Ecuaciones en Derivadas Parciales*. Basque Center for Applied Mathematics (BCAM).



5. Urban, K. (2009). *Wavelet Methods for Elliptic Partial Differential Equations*. Oxford University Press. New York.
6. Cordero, A.; Hueso, J. L.; Martínez, E. & Torregrosa, J. R. (2006). *Problemas Resueltos de Métodos Numéricos*. Thompson.
7. Knabner, P. & Angermann, L. (2003). *Numerical Methods for Elliptic and Parabolic Partial Differential Equations*. Springer-Verlag. Berlin.
8. Lapidus, L. & Pinder, G. (1999). *Numerical Solution of Partial Differential Equations in Science and Engineering*. Wiley Interscience Publication, New York.

Referencias Complementarias

1. Larsson, S. & Thomée, V. (2016). *Partial Differential Equations with Numerical Methods*. Springer, Berlin.
2. Brenner, S. C. & Scott, L. R. (2007). *The Mathematical Theory of Finite Element Methods*. (3rd ed.). Springer-Verlag. New York.
3. Chapra, S. C. & Canale, R. P. (2006). *Métodos Numéricos para Ingenieros*. McGraw-Hill. México, D.F.
4. Burden, R. & Faires, J. (2002). *Análisis Numérico*. Thompson.
5. Mathews, J. & Fink, K. (1999). *Métodos Numéricos con Matlab*. Prentice-Hall.
6. Smith, G. D. (1996). *Numerical Solution of Partial Differential Equations: Finite Difference Methods*. (3rd ed.). Oxford University Press.
7. Myint-U, T. T. & Debnath, L. (1987). *Partial Differential Equations for Scientists and Engineers*. North-Holland. New York.
8. Stuart, A. M. & Süli, E. (Eds.). *Numerical Mathematics and Scientific Computation Series*. Oxford University Press.